

Q 1. *Evaluate the following integrals.*

a) $\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

b) $\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}}$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

Q 2. *Evaluate*

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 3}}{x + 2} dx.$$

(Complete the square before using an appropriate trigonometric substitution.)

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

Q 3. *Evaluate the following integrals.*

a) $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

Üniversiteye, Memleketi Özgürlük

b) $\int \frac{s^4 + 81}{s(s^2 + 9)^2} ds$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

(c) $\int \frac{x^2 + x}{x^4 - 3x^2 - 4} dx$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

Q 4. *Evaluate the following integrals.*

a) $\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} d\theta$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

b) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \, dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük

(c) $\int_0^1 \frac{\theta + 1}{\sqrt{\theta^2 + 2\theta}} d\theta$

Üniversiteye, Memlekete Özgürlük